

LES DIURÉTIQUES

INTRODUCTION

DIURÉTIQUE = TOUTE SUBSTANCE QUI $\uparrow$ VOLUME DES URINES.

NATRIURÉTIQUE = $\uparrow$ ÉLIMINATION DU SODIUM.

LUTTENT CONTRE LA SURCHARGE HYDRO SODÉE.

ILS DIMINUENT LA RÉABSORPTION DU SODIUM FILTRÉ PAR LE NÉPHRON À DIFFÉRENTS SEGMENTS DU TUBULE RÉNAL.

FORMATION DE L'URINE

NÉPHRON

3 ÉTAPES

-FILTRATION GLOMÉRULAIRE= URINE PRIMITIVE

-RÉABSORPTION TUBULAIRE URINE DÉFINITIVE

-SÉCRÉTION TUBULAIRE URINE DÉFINITIVE

PHYSIOLOGIE RÉNALE

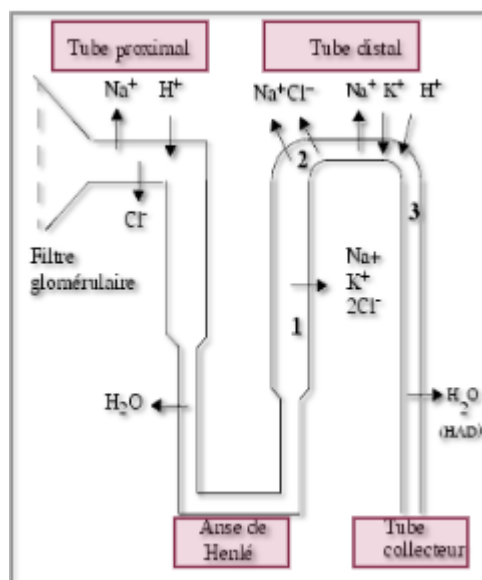
TUBE CONTOURNÉ DISTAL

PARTIE INITIALE: RÉABSORPTION ACTIVE DE Na^+ (5-10%)

PARTIE TERMINALE: RÉABSORPTION ACTIVE DE Na (1-3%) SOUS LE CONTRÔLE DE L'ALDOSTÉRONE.

TUBE COLLECTEUR

RÉABSORPTION D'EAU SOUS LE CONTRÔLE DE L'ADH



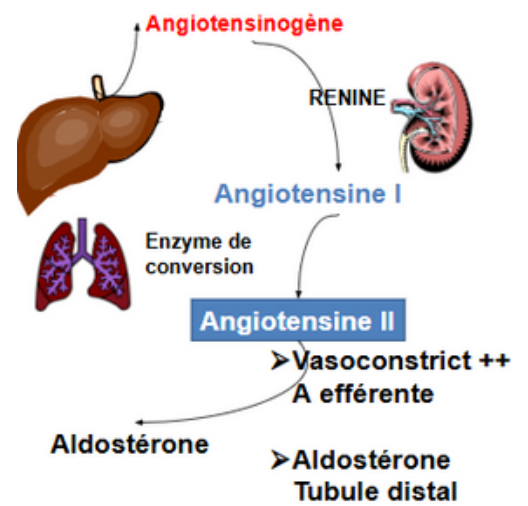
MÉCANISMES DE RÉGULATION

A-LE SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE

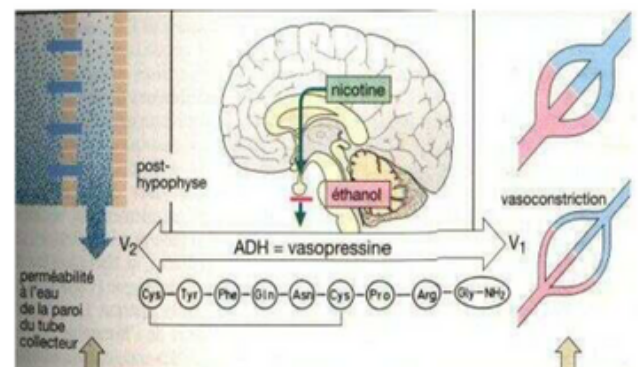
DFG PAR EFFET
ALPHA1 SUR LES
ARTÉRIOLES
AFFÉRENTES

EFFET B1:
SÉCRÉTION DE LA
RÉNINE

B/SYSTÈME RÉNINE ANGIOTENSINE ALDOSTÉRONE



C-L'HORMONE ANTI DIURÉTIQUE (ADH): VASOPRESSINE:



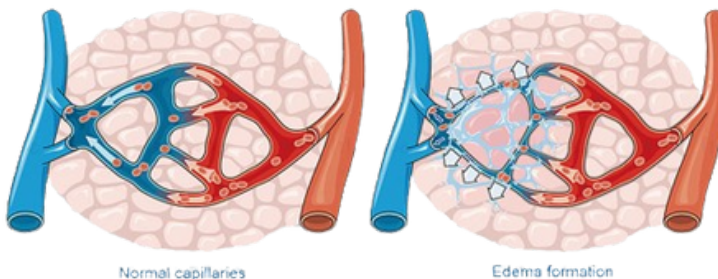
D-LE FACTEUR AURICULAIRE NATRIURÉTIQUES (FAN OU ANP)

- LIEU DE SYNTHÈSE: MYOCARDE AURICULAIRE
- RÉPONSE À LA SURCHARGE HYDRIQUE
- EFFETS DIURÉTIQUE ET NATRIURÉTIQUE:
- WRITE TO ME FG
- WRITE TO ME RÉABSORPTION DU Na^+
- EFFET VASODILATATEUR
- WRITE TO ME SÉCRÉTION DE RÉNINE, ALDOSTÉRON ET CATÉCHOLAMINES
-

PHYSIOPATHOLOGIE RÉNALE

L'ŒDÈME:

- WRITE TO ME PRESSION HYDROSTATIQUE
- WRITE TO ME PRESSION ONCOTIQUE
- WRITE TO ME PERMÉABILITÉ CAPILLAIRE



L'HTA:

LA RÉTENTION HYDRO SODÉE
LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE-
ALDOSTÉRON
LA FONCTION RÉNALE

L'INSUFFISANCE CARDIAQUE:

INFLUENCE DE LA SURCHARGE
LIQUIDIENNE

LES DIURÉTIQUES

CLASSIFICATION

-SELON SITE D'ACTION

TCP:

DIURÉTIQUES OSMOTIQUES
INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE
CARBONIQUE

BD DE L'ANSE DE HENLÉ: DIURÉTIQUES
OSMOTIQUES

BAL DE L'ANSE DE HENLÉ: DIURÉTIQUES
DE L'ANSE

SEGMENT INITIAL DU TCD: DIURÉTIQUES
THIAZIDIQUES

SEGMENT TERMINAL DU TCD ET TC:
DIURÉTIQUES ANTI KALIURÉTIQUES

-SELON ACTION SUR LA KALIEMIE:

DIURÉTIQUES HYPOKALIEMIANTS
DIURÉTIQUES HYPERKALIEMIANTS

HYPOKALIÉMIANTS

LES DIURÉTIQUES DE L'ANSE
LES DIURÉTIQUES THIAZIDIQUES
LES DIURÉTIQUES OSMOTIQUES
LES INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE
CARBONIQUE.

LES DIURÉTIQUES HYPERKALIÉMIANT

DIURÉTIQUES ÉPARGNEURS DE POTASSIUM =
ANTI KALIURÉTIQUES

_LES ANTAGONISTES DE L'ALDOSTÉRON

_LES INHIBITEURS DES CANAUX Na^+

I. LES DIURÉTIQUES HYPOKALIÉMIANTS

- LES DIURÉTIQUES DE L'ANSE
- LES DIURÉTIQUES THIAZIDIQUES
- LES DIURÉTIQUES OSMOTIQUES
- LES INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE.

1

DIURÉTIQUES DE L'ANSE

MOLÉCULES :

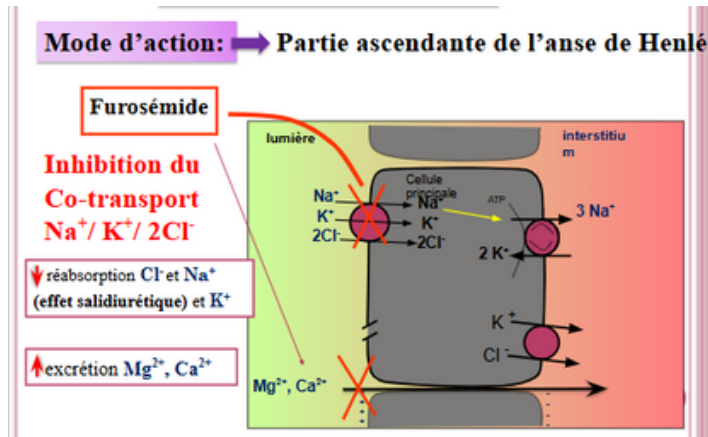
1. DÉRIVÉS SULFAMIDÉS:

FUROSÉMIDE (LASILIX®) CHEF DE FIL
BUMÉTANIDE (BURINEX®)
PIRÉTANIDE (EURILIX®)

2. LES DÉRIVÉS DE L'ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE:

ACIDE ÉTHACRYNIQUE

3. LES DÉRIVÉS SULFONYLURÉE: TORSÉMIDE



PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

L'EFFET DIURÉTIQUE EST:

PUISSANT: L'EXCRÉTION DU SODIUM REPRÉSENTE 25 À 30 % DU FILTRAT GLOMÉRULAIRE.

RAPIDE: 2 À 5 MIN (IV)
30 À 60 MN (ORALE)

BREF: 2 À 3 H PAR VOIE IV
6 À 8 H PAR VOIE ORALE

EFFETS SUR L'EXCRÉTION URINAIRE:

- AUGMENTATION DE L'EXCRÉTION DU NA ET CL.
- AUGMENTATION DE L'EXCRÉTION DU K
- AUGMENTATION DE L'EXCRÉTION URINAIRE DU CA ET MG.
- AUGMENTATION DE LA SÉCRÉTION D' NH_4 , ET DES PROTONS
- AUGMENTATION DE L'EXCRÉTION DE L'ACIDE URIQUE EN ADMINISTRATION CHRONIQUE.

EFFET SUR L'HÉMODYNAMIQUE RÉNAL:

UNE ACTION VASODILATRICE PAR LA LIBÉRATION DES PROSTAGLANDINES AU NIVEAU RÉNAL.

- D'AUTRE PART, IL Y A SÉCRÉTION DE LA RÉNINE PAR L'APPAREIL JUXTA-GLOMÉRULAIRE :

VASODILATATION DE L'ARTÉRIOLE AFFÉRENTE

(PROSTAGLANDINES)

VASOCONSTRICTION DE L'ARTÉRIOLE EFFÉRENTE (RÉNINE)

CE QUI PERMET UNE AUGMENTATION DU FLUX PLASMATIQUE RÉNAL ET DU DFG.

-ABSORPTION: BUMÉTANIDE (+ LIPOPHILE) > FUROSÉMIDE

-DISTRIBUTION: LPP IMP, SÉCRÉTÉS ACTIVEMENT AU NIVEAU DU TUBE PROXIMAL.

-MÉTABOLISME: NON MÉTABOLISÉS PAR LE FOIE.

-ELIMINATION: MAJORITAIREMENT URINAIRE.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

- INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
- HYPERTENSION ARTÉRIELLE (FORMES LP)
- I-NSUFFISANCE RÉNALE
- OÈDÈMES
- OÈDÈME AIGU PULMONAIRE (VOIE IV)
- HYPERCALCÉMIE

EFFETS INDÉSIRABLES

EN RAPPORT AVEC LA PERTE HYDRO SODÉE

HYPO VOLÉMIE,
DÉSHYDRATATION ,
HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE,
HYPO MAGNÉSÉMIE
HYPOCALCÉMIE
HYPOKALIÉMIE

OTOTOXICITÉ :

PROPORTIONNELLE À LA DOSE

ASSOCIATION AUX ANTIBIOTIQUES AMINOSIDES

RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ :

CROISÉE AVEC AUTRES SULFAMIDES (THIAZIDIQUES, ANTIBIOTIQUES, HYPOGLYCÉMIANTS...)

CONTRE- INDICATIONS

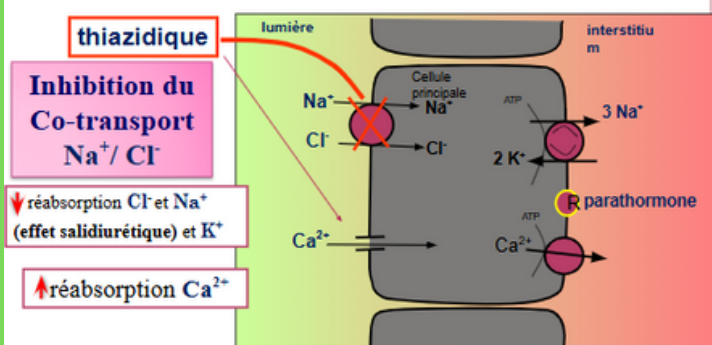
HYPERSENSIBILITÉ CONNUE AUX SULFAMIDES
LITHIASE URINAIRE
HYPO VOLÉMIE OU DÉSHYDRATATION
GROSSESSE

1. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

1.  EFFET DIURÉTIQUE AVEC AINS
2. INHIBITION EXCRÉTION DU LITHIUM
3. MAJORATION DU RISQUE ARRHYTHMOGÈNE AVEC DIGITALIQUES
4. SUBSTANCES OTOTOXIQUES: AMINOSIDES
5. MÉDICAMENTS HYPOKALIÉMIANTS

2 DIURÉTIQUES THIAZIDIQUES

Mode d'action: → segment initial du Tube contourné distal



MOLÉCULES :

THIAZIDIQUES VRAIS: HYDROCHLOROTHIAZIDE

THIAZIDIQUES APPARENTÉS:
SE DISTINGUENT CHIMIQUEMENT DES
THIAZIDIQUES VRAIS MAIS QUI ONT LE MÊME
LIEU D'ACTION: XIPAMIDE, INDAPAMIDE,
CICLÉTANINE

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

-L'EFFET DIURÉTIQUE EST:

PROGRESSIF : DÉLAI D'ACTION > DIURÉTIQUES
DE L'ANSE (2H APRÈS ADMINISTRATION ORALE)
LA DURÉE D'ACTION EST VARIABLE (12 À 72 H)

MODÉRÉ: EXCRÉTION DE 5 À 10 % DU SODIUM
FILTRÉ.

- L'EFFET DIURÉTIQUE EST INDÉPENDANT DE LA DOSE.
- ILS PERDENT LEUR EFFICACITÉ EN CAS D'INSUFFISANCE RÉNALE (CLAIRANCE DE LA CRÉATININE <30 ML/MN).
- DIMINUTION DE LA CALCIURIE (INTÉRÊT EN CAS DE LITHIASE URINAIRE).

A. ACTION SUR L'EXCRÉTION URINAIRE

- EXCRÉTION URINAIRE D'IONS : CL, MG, K ET H^+
- DIMINUTION DE L'EXCRÉTION URINAIRE DU CA.
- AUGMENTATION DE L'EXCRÉTION DU GLUCOSE ET DES AC.GRAS.

B. ACTION SUR L'HÉMODYNAMIQUE RÉNAL

- RÉDUISENT LA FILTRATION GLOMÉRULAIRE.

ABSORPTION: BONNE, VARIABLE SELON LA LIPOSOLUBILITÉ DES PRODUITS.

DISTRIBUTION: LPP VARIABLE 46-90 %

MÉTABOLISME: NON MÉTABOLISÉS PAR LE FOIE.

ELIMINATION: MAJORITAIREMENT URINAIRE.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

HTA.

ŒDÈMES AU COURS DES PATHOLOGIES RÉNALES ET HÉPATIQUES ET DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE.

TRAITEMENT DE L'HYPERCALCIURIE EN CAS DE LITHIASE URINAIRE.

OSTÉOPOROSE (PRÉVENTION DE LA PERTE OSSEUSE POST MÉNOPAUSIQUE).

• EFFETS INDÉSIRABLES

- EN RAPPORT AVEC LA PERTE HYDRO SODÉE
- HYPO VOLÉMIE,
- HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE,
- DÉSHYDRATATION ,
- INSUFFISANCE RÉNALE FONCTIONNELLE.
- HYPONATRÉMIE, HYPOCHLORÉMIE ET RISQUE D'ALCALOSE RESPIRATOIRE.
- HYPO MAGNÉSÉMIE
- HYPERCALCÉMIE ET HYPER URICÉMIE
- HYPOKALIÉMIE
- RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ CROISÉE AVEC AUTRES SULFAMIDES.

LES CONTRE INDICATIONS

HYPERSENSIBILITÉ AUX SULFAMIDES
INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE
HYPOKALIÉMIE

GROSSESSE : DIMINUTION DE LA
PERFUSION UTÉROPLACENTAIRE,
PASSAGE TRANSMEMBRANAIRE

- HYPERURICÉMIE
- ALLAITEMENT : PASSAGE DANS LE LAIT MATERNEL.

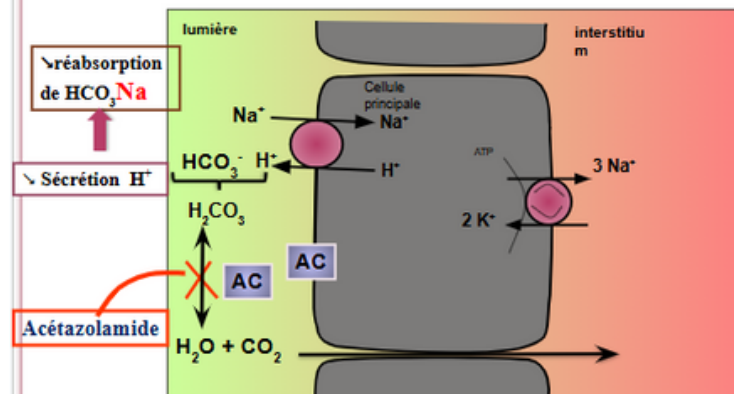
• LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- AINS (DIMINUTION DE LA PERFUSION (RISQUE D'INSUFFISANCE RÉNALE AIGUE)
- MÉDICAMENTS HYPOKALIÉMIANTS: CORTICOÏDES, LAXATIFS...
- LES ANTI-ARYTHMIQUE : QUINIDINE (RISQUE DE TORSADE DE POINTE)
- LITHIUM (RISQUE D'HYPERLITHÉMIE).
- INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (RISQUE D'HYPOTENSION BRUTAL)

3

INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE

Mode d'action: ➡ Tube contourné proximal



- SÉCRÉTION D'H⁺ → RÉSORPTION DE HCO₃Na
- RISQUE D'ACIDOSE MÉTABOLIQUE

- EFFETS EXTRA-RÉNAUX:

RÔLE DE L'AC DANS LA PRODUCTION DE L'HUMEUR AQUEUSE

- PRESSION INTRA-OCULAIRE

LES INDICATIONS:

L'ACIDOSE MÉTABOLIQUE STIMULE DES MÉCANISMES COMPENSATOIRES PAR L'ORGANISME : DIMINUTION DES HCO₃ FILTRÉ, C'EST LE PHÉNOMÈNE D'AUTOLIMITATION DES EFFETS DIURÉTIQUES DES IAC.

DONC LEURS INDICATIONS ACTUELLES SONT LIÉES À LEURS EFFETS EXTRA RÉNAUX :

- LE GLAUCOME (À ANGLE OUVERT, ANGLE FERMÉ ET EN PRÉOPÉRATOIRE)
- L'ALCALOSE MÉTABOLIQUE.
- DANS CERTAINES FORMES D'ÉPILEPSIE.

EFFETS INDÉSIRABLES

- RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ (RASH CUTANÉ...)
- ACIDOSE MÉTABOLIQUE
- HYPERURICÉMIE --- - RISQUE DE CRISE DE GOUTTE
- HYPERAMMONIÉMIE : RISQUE D'ENCÉPHALOPATHIE HÉPATIQUE
- DES TROUBLES BÉNINS LIÉ À UNE DÉPLÉTION POTASSIQUE (ASTHÉNIE, SOMNOLENCE, TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX..)

LES CONTRE INDICATIONS:

- INTOLÉRANCE AUX SULFAMIDES
- INSUFFISANCE RÉNALE ET SURRÉNALE SÉVÈRE
- INSUFFISANCE HÉPATIQUE
- ACIDOSE HYPERCHLORÉMIQUE
- DÉPLÉTION DE K OU DE NA

LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

INTERFÉRENCE AVEC LES ANTISEPTIQUES DES VOIES URINAIRES DU GROUPE DES MÉTHÉNAMINE.

- RÉDUCTION DU TAUX D'EXCRÉTION URINAIRE DE BASES ORGANIQUES FAIBLES.

4 DIURÉTIQUES OSMOTIQUES

TUBE PROXIMAL + BRANCHE DESCENDANTE DE L'ANSE DE HENLÉ

SUBSTANCES LIBREMENT FILTRÉES PAR LE GLOMÉRULE, NE SONT PAS RÉABSORBÉES PAR LE TUBE RÉNAL.

INERTES SUR LE PLAN PHARMACOLOGIQUE ADMINISTRÉS PAR VOIE IV

LES MOLÉCULES : MANNITOL, GLYCÉRINE, ISOSORBIDE L'AUGMENTATION DE L'OSMOLARITÉ (FORCE OSMOTIQUE) S'OPPOSE À LA RÉABSORPTION DE L'EAU ET DES ÉLECTROLYTES.

INDICATIONS:

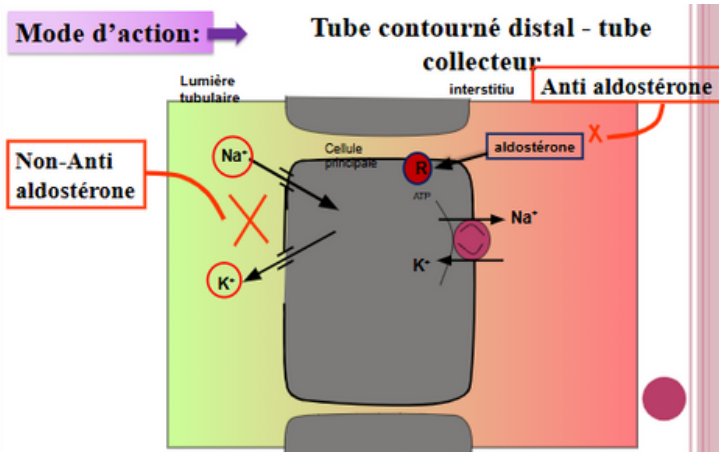
HTA INTRACRÂNIENNE, GLAUCOME MAINTIEN D'UNE DIURÈSE ÉLEVÉE (LORS D'INTOXICATIONS).

II. LES DIURÉTIQUES HYPERKALIÉMIANT DIURÉTIQUES ÉPARGNEURS DE POTASSIUM = ANTIKALIURETIQUES

LES ANTAGONISTES DE L'ALDOSTÉRONE

LES INHIBITEURS DES CANAUX NA

• DIURÉTIQUES DISTAUX : ÉPARGNEURS POTASSIQUES

**ANTI ALDOSTÉRONE****MOLÉCULES :**

SPIRONOLACTONE: ALDACTONE® PO
CANREONATE DE POTASSIUM: SOLUDACTONE® INJ
EPLÉRÉNONE: PO

MODE D'ACTION:

ANTAGONISTES DE L'ALDOSTÉRONE AU NIVEAU DU TUBE CONTOURNÉ DISTAL
INHIBENT LA RÉABSORPTION DU SODIUM
INHIBENT LA SÉCRÉTION DU POTASSIUM ET DES PROTONS.

■ EFFET NATRIURÉTIQUE ET HYPOKALIURÉTIQUE

NON-ANTI ALDOSTÉRONE**MOLÉCULES :**

AMILORIDE: MODAMIDE®
TRIAMTÉRÈNE

MODE D'ACTION:

ACTION INDÉPENDANTE DE LA SÉCRÉTION DE L'ALDOSTÉRONE.

INHIBITION DIRECTE DU TRANSPORT IONIQUE :
LIMITENT LES ÉCHANGES DE Na^+ CONTRE K^+ .

PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES

ABSORPTION: BONNE, VARIABLE SELON LA LIPOSOLUBILITÉ DES PRODUITS.

DISTRIBUTION: LPP VARIABLE

MÉTABOLISME:

SPIRONOLACTONE ➡ CANRÉNONE (ACTIF)
LE SPIRONOLACTONE EST UN INDUCTEUR ENZYMATIQUE.

ELIMINATION: MAJORITAIREMENT URINAIRE.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

HTA
ŒDÈMES
INSUFFISANCE CARDIAQUES
HYPERALDOSTÉRONISME

EFFETS INDÉSIRABLES

TROUBLES HYDRO-ÉLECTROLYTIQUES :
HYPERKALIÉMIE, HYPERMAGNÉSEMIE.

TROUBLES ENDOCRINIENS : GYNÉCOMASTIE,
IMPUISSANCE, AMÉNORRÉES.

AUTRES TROUBLES : CÉPHALÉES, SOMNOLENCE.

- **CONTRE- INDICATIONS**
- HYPERSENSIBILITÉ
- HYPERKALIÉMIE ET ASSOCIATION AU POTASSIUM
- INSUFFISANCE HÉPATIQUE
- INSUFFISANCE RÉNALE

ASSOCIATIONS DE DIURÉTIQUES

MISE À PART L'ASSOCIATION HYPER-HYPOKALIÉMIANT:

LA PRESCRIPTION DE PLUSIEURS DIURÉTIQUES N'EST PAS BÉNÉFIQUE SURTOUT SI LES DEUX MÉDICAMENTS APPARTIENNENT À UNE MÊME CLASSE.

LES HYPER-HYPO:

LES RISQUES DE DYSKALIÉMIE SONT RÉDUITS DE FAÇON APPRÉCIABLE MAIS PAS TOTALEMENT.,

ASSOCIATIONS À D'AUTRES CLASSES**AUTRES MÉDICAMENTS HYPOKALIÉMIANTS**

- EN CAS D'HYPOKALIÉMIE, LA TOXICITÉ DES DIGITALIQUES AUGMENTE,
- ANTI-ARYTHMIQUES (QUI DONNENT DES TORSADES DE POINTE) : QUINIDINIQUES, SOTALOL,

MÉDICAMENTS À FORTE FIXATION PROTÉIQUE

EX : LES DIURÉTIQUES PEUVENT MAJORER LA CONCENTRATION PLASMATIQUE DES ANTI-VITAMINES K.

AINS**AMINOSIDES**

LES DIURÉTIQUES DE L'ANSE MAJORENT LES EFFETS OTO- ET NÉPHROTOXIQUES DES AMINOSIDES.

LITHIUM

LES DIURÉTIQUES RÉDUISENT LA CLAIRANCE URINAIRE DU LITHIUM

ET EN L'ABSENCE D'UNE ADAPTATION DE LA POSOLOGIE SONT SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UNE INTOXICATION PAR LE LITHIUM.

